

华东师范大学期末试卷B卷

2016 – 2017 学年 第二学期

课程名称: 高等数学A(二)

考试日期: 2017. 9

学生姓名_____

学 号_____

专 业_____

年级/班级_____ 2016

一	二	三	四	五	总分	阅卷人签名

一、填空题 (每小题4分, 共20分)

1. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{x^2+y^2+1}-1}{x^2+y^2} =$ _____.

2. 已知流速 $\vec{v} = (x^2, y^2, z^2)$, 则散度 $\text{div}(\vec{v}) =$ _____.

3. 二重积分 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy =$ _____.

4. 微分方程 $y'(x) = \frac{2x+1}{y^2}$ 的通解为_____.

5. 设 $f(x) = x^2$, $x \in (-\pi, \pi)$, 则将该函数 $f(x)$ 展开成傅里叶级数时, 傅里叶系数 $a_0 =$ _____.

二、计算题 (共计68分)

1. (6分) 求曲面 $x^2 + y^2 = z$ 在点 $(1, 1, 2)$ 处的切平面方程和法线方程。

2. (8分) 设函数 $u = u(x, y)$ 由方程

$$(x^2 + y^2 + 1)e^u + \sin x + \cos y = 1$$

所确定, 求 u_x, u_y .

3. (8分) 求函数 $f(x, y) = x^2(1 + y^2) + y \ln y$ 的极值点和极值。

4. (8分) 已知微分方程 $y'' + 2y' + y = \sin x$, 求该方程的通解.

5. ($2 \times 6=12$ 分) 判断下列级数的敛散性。如果该级数是一般项级数, 请指明是绝对收敛、条件收敛还是发散。

$$(1) \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n(n+1)}{n!}; \quad (2) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 n}{1+n^2}.$$

6. (8分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ 的收敛域, 并且求出该级数的和函数。

7. (6分) 将函数 $\ln(1+x^2)$ 展开成 x 的幂级数。

8. (6分) 计算 $\iint_{\Sigma} 2xdydz + 3ydzdx + 4zdx dy$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧。

9. (6分) 求曲面 $z = 1 - x^2 - y^2, 0 \leq z \leq 1$ 面积。

三、解答题（12分）

已知曲线积分 $\int_L (2xz + y \sin x)dx + u(x)dy + x^2dz$ 与路径无关，而且 $u(0) = -1$ ，问：

- (1) $u(x)$ 的表达式；
- (2) 求函数 $f(x, y, z)$ 使得 $df = (2xz + y \sin x)dx + u(x)dy + x^2dz$ ；
- (3) 求 $\int_{(0,0,0)}^{(0,1,2)} (2xz + y \sin x)dx + u(x)dy + x^2dz$ 的值。